УДК 539.3, 519.6

С.М. Бауэр, Е.Б. Воронкова, А.А. Романова

О ПОТЕРЕ УСТОЙЧИВОСТИ СИММЕТРИЧНЫХ ФОРМ РАВНОВЕСИЯ КРУГЛЫХ ПЛАСТИН ПОД ДЕЙСТВИЕМ НОРМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ [1]

Бауэр Светлана Михайловна, профессор кафедры гидроупругости СПбГУ, докт. физ.-мат. наук., тел. 7812-4284165 (раб)., s_bauer@mail.ru
Воронкова Ева Боруховна, науч.сотрудник кафедры механики, Королевский технический университет, Стокгольм, Швеция, канд. физ.-мат. наук, voronkova@mech.kth.se
Романова Ангелина Александровна, кафедра теоретической и прикладной механики

1. Введение.

Вопрос о существовании несимметричных решений у симметрично загруженной круглой пластины был впервые рассмотрен в [1]. Исследуя большие прогибы пластины, загруженной постоянным давлением, авторы, с помощью метода Галеркина, приводят решение, соответствующее несимметричным формам равновесия. Строгое доказательство существования несимметричного решения было проведено в [2], а единственность доказана в работе [3]. В работах [4–5] для пологой сферической оболочки и круглой пластины при различных условия закрепления и нагружения определены значения критической нагрузки, при которой происходит переход от симметричной формы равновесия к неосесимметричной.

В данной работе исследуется осесимметричная устойчивость круглой пластины, модуль упругости которой изменяется при движении от центра пластины к краю, под действием равномерного внешнего давления. Подобная пластина может быть простейшей моделью решетчатой пластины диска зрительного нерва человека (РП) ([6]). Показано влияние неоднородности пластины на величину критической нагрузки.

2. Постановка задачи.

Рассмотрим круглую, защемленную по краю пластину, загруженную нормальным давлением. Полагая, что модуль упругости круглой изотропной пластины меняется при удалении от центра пластины к ее краю, выпишем систему уравнений деформаций

$$\begin{aligned}
&D\Delta\Delta w + D' L_1(w) + D'' L_2(w) = p + L(w,F),\\
&\frac{\Delta\Delta F}{E} + \left(\frac{1}{E}\right)' L_1^*(F) + \left(\frac{1}{E}\right)'' L_2^*(F) = -\frac{h}{2} L(w,w),\\
&(\,)' = \frac{\partial(\,)}{\partial r}, \quad \dot{(\,)} = \frac{\partial(\,)}{\partial\theta}
\end{aligned} \tag{1}$$

где $w(r,\theta)$, $F(r,\theta)$ — неизвестные нормальный прогиб и функция усилий; R, h, $E(r)$, $D(r) = E(r)h^3/12(1-\nu^2)$, ν — радиус, толщина, модуль упругости, цилиндрическая жесткость и коэффициент Пуассона пластины; r, θ — координаты срединной поверхности пластины ($0 \leqslant r \leqslant R$, $0 \leqslant \theta \leqslant 2\pi$); Δ — оператор Лапласа, L_i, L_i^*, $(i = 1,2)$ —

[1] Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ №№ 09-01-00140а

дифференциальные операторы

$$L_1(y) = 2y''' + \frac{2+\nu}{r}y'' + \frac{2}{r^2}(\ddot{y})' - \frac{y'}{r^2} - \frac{3\ddot{y}}{r^3}, \quad L_2(y) = y'' + \nu\left(\frac{y'}{r} + \frac{\ddot{y}}{r^2}\right),$$
$$L_1^*(y) = L_1(y) - \frac{2\nu}{r}y'', \qquad L_2^*(y) = y'' - \nu\left(\frac{y'}{r} + \frac{\ddot{y}}{r^2}\right).$$

Будем считать, что край пластины $r = R$ закреплен от поворотов, но точки края свободно смещаются в радиальном и окружном направлениях. В этом случая растягивающее и сдвигающие усилия на контуре полагаем равным нулю

$$w = w' = 0, \;\; \frac{1}{r}F' + \frac{1}{r^2}\ddot{F} = -\left(\frac{1}{r}\dot{F}\right)' = 0. \tag{2}$$

Обозначим среднее значение модуля упругости за E_{av}

$$E_{av} = \frac{1}{\pi R^2}\int\limits_0^{2\pi}\int\limits_0^R E(r)r\,drd\theta, \qquad E(r) = E_0 f(r), \tag{3}$$

где $f(r)$ — достаточно гладкая, положительная отрезке $[0, R]$ функция.

После введения безразмерных переменных

$$r^* = \frac{r}{R}, \;\; w^* = \beta\frac{w}{h}, \;\; p^* = \beta^3\frac{pR^4}{E_{av}h^4}, \;\; F^* = \beta^2\frac{F}{E_{av}h^3}, \;\; \beta^2 = 12(1-\nu^2)$$

система уравнений (**??**) примет вид (**??**) (знак * в дальнейшем опускаем)

$$\begin{aligned} &g_1(r)\Delta\Delta w + g_1'(r)L_1(w) + g_1''(r)L_2(w) = p + L(w, F), \\ &g_2(r)\Delta\Delta F + g_2'(r)L_1^*(F) + g_2''(r)L_2^*(F) = -\frac{L(w,w)}{2}, \end{aligned} \tag{4}$$

здесь $g_1(r) = E_0 f(r)/E_{av}$, $g_2(r) = 1/g_1(r)$. Граничные условия сохраняют вид (**??**).

3. Построение решения.

Мы ищем критическое значение нагрузки $p = p_{cr}$, при котором возможна бифуркация пластины в неосесимметричное состояние. При малых значениях p система (**??**) имеет симметричное решение, несимметричное решение этой системы появляется при возрастании нагрузки ([2]).

Следуя [4–5], будем искать решение в виде

$$w(r,\theta) = w_s(r) + w_n(r)\cos n\theta, \qquad F(r,\theta) = F_s(r) + F_n(r)\cos n\theta, \tag{5}$$

где функции w_s, F_s определяют докритическое симметричное решение, а функции $w_{ns}(r,\theta) = w_n(r)\cos n\theta$, $F_{ns}(r,\theta) = F_n(r)\cos n\theta$ описывают закритическое состояние пластины (за n принято число волн в окружном направлении, образовавшихся в результате бифуркации). Функции w_{ns}, F_{ns} полагаются малыми сразу после перехода пластины в неосесимметричное состояние.

Симметричное решение задачи определяется из решения уравнений (**??**), получающихся из системы (**??**) после подстановки в нее соотношений (**??**) и с учетом обозначений $\omega_0 = w_s'$, $\phi_0 = F_s'$

$$\begin{aligned} &g_1\left(\omega_0'' + \frac{\omega_0'}{r} - \frac{\omega_0}{r^2}\right) + g_1'\left(\omega_0' + \frac{\nu}{r}\omega_0\right) = \frac{pr}{2} + \frac{\omega_0\phi}{r}, \\ &g_2\left(\phi_0'' + \frac{\phi_0'}{r} - \frac{\phi_0}{r^2}\right) + g_2'\left(\phi_0' - \frac{\nu}{r}\phi_0\right) = -\frac{\omega_0^2}{2r}, \end{aligned} \tag{6}$$

и граничных условий

$$\omega_0(1) = 0, \quad \phi_0(1) = 0. \tag{7}$$

Для несимметричного решения после разделения переменных получим линейную систему уравнений (**??**) относительно $w_n(r)$, $F_n(r)$

$$\begin{aligned} &g_1\Delta_n\Delta_n w_n + g_1' L_{1n}(w_n) + g_2'' L_{2n}(w_n) = \\ &\omega_0'\left(\frac{F_n'}{r} - \frac{n^2}{r^2}F_n\right) + \phi_0'\left(\frac{w_n'}{r} - \frac{n^2}{r^2}w_n\right) + \frac{w_n''}{r}\phi_0 + \frac{F_n''}{r}\omega_0, \\ &g_2\Delta_n\Delta_n F_n + g_2' L_{1n}^*(F_n) + g_2'' L_{2n}^*(F_n) = -\omega_0'\left(\frac{w_n'}{r} - \frac{n^2}{r^2}w_n\right) - \frac{w_n''}{r}\omega_0, \end{aligned} \tag{8}$$

где

$$\begin{aligned} &\Delta_n y = y'' + \frac{y'}{r} - \frac{n^2}{r^2}y, \qquad L_{1n}(y) = 2y''' + \frac{2+\nu}{r}y'' - \frac{2n^2+1}{r^2}y' + \frac{3n^2}{r^3}y, \\ &L_{1n}^*(y) = L_{1n}(y) - \frac{2\nu}{r}y'', \quad L_{2n}(y) = y'' + \nu\left(\frac{y'}{r} - \frac{n^2}{r^2}y\right), L_{2n}^*(y) = y'' - \nu\left(\frac{y'}{r} - \frac{n^2}{r^2}y\right), \end{aligned}$$

и граничные условия (**??**)

$$w_n(1) = w_n'(1) = 0, \quad F_n'(1) = F_n(1) = 0. \tag{9}$$

Учитывая ограниченность искомых решений, в центре пластины дополнительно полагаем

$$\omega_0(0) = \phi_0(0) = w_n'(0) = F_n'(0) = 0.$$

Для каждого числа волн в окружном направлении n мы будем искать такие значения нагрузки p_n, при которых существует отличное от нуля решение системы (**??**)-(**??**) при условии (**??**)-(**??**), т.е. собственные значения и функции системы. Критической нагрузкой выберем $p_{cr} = \min\limits_n p_n$.

Схема численного решения задачи аналогична методу, описанному в работах [4] или [5]. Сначала, для заданных p и n, методом пристрелки решается осесимметричная задача (**??**)-(**??**), далее методом прогонки проверяется существование несимметричного решения. Шаг интегрирования выбирался так, чтобы искомые значения нагрузки отличались не более, чем на 1% при уменьшение в два раз шага сетки.

4. Результаты и их обсуждение.

Были проведены две серии расчетов: при изменении модуля упругости пластины по законам $E = E_0^{(1)}e^{-q_1 r}$ и $E = E_0^{(2)}e^{-q_2 r^2}$. Параметры $E_0^{(i)}$ и q_i, $(i = 1, 2)$ выбирались так, чтобы среднее значения модуля упругости пластины E_{av} (**??**) оставалось постоянным.

Возможность перехода симметрично нагруженной пластины в несимметричное состояние обусловлена появлением, при больших прогибах, сжимающих напряжений в окрестности контура пластины ([2]). На рис. ?? на примере неоднородной пластины показано, что при возрастании внешней нагрузки увеличивается интенсивность сжимающих напряжений и, одновременно, сужается зона, в которой они появляются, создавая тем самым дополнительные предпосылки для перехода пластины в неосимметричное состояние ([5]).

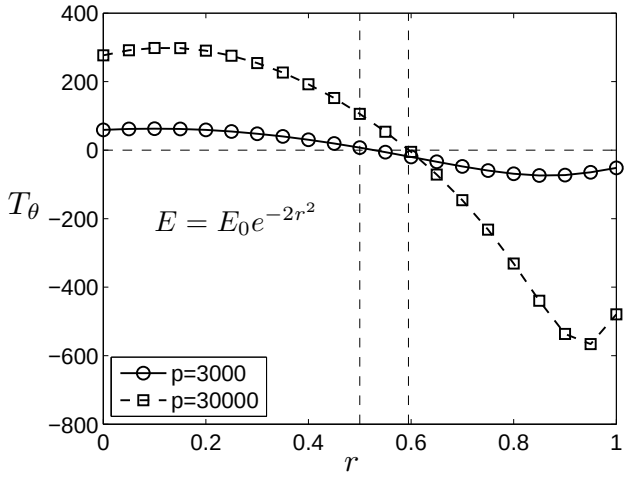

Рис. 1: Безразмерное окружное усилие для различных значений нагрузки

Для однородной пластины наименьшее значение нагрузки, найденное при численном интегрировании системы (??)-(??) совместно с (??)-(??), равно $p^0_{cr} = 64522$, а соответствующее этой нагрузке волновое число $n = 14$. Для неоднородных пластин результаты расчетов приведены в табл. ?? и на рис. ??. Значения параметра $q = 0$ соответствуют пластине с постоянным модулем упругости.

		$q = 0$	$q = 0.5$	$q = 1$	$q = 3$	$q = 5$
$E = E_0^{(1)} e^{-qr}$	p_{cr}	64522	56841	49207	26324	12123
	n	14	14	14	15	17
$E = E_0^{(2)} e^{-qr^2}$	p_{cr}	64522	53287	44137	20843	9103
	n	14	14	14	16	20

Таблица 1: Критическая нагрузка для неоднородной пластины

В каждой серии расчетов с ростом неоднородности потеря устойчивости осесимметричных форм равновесия происходила при более низкой нагрузке (до 7 раз) и с образованием большего числа складок в окружном направлении, чем для однородной пластины (табл. ??).

Как уже отмечалось, для однородной пластины возможность появления волн в окружном направления была рассмотрена Пановым Д.Ю. и Феодосьевым В.И. в [1]. Однако, выбранная авторами форма решения допускает существование одновременно

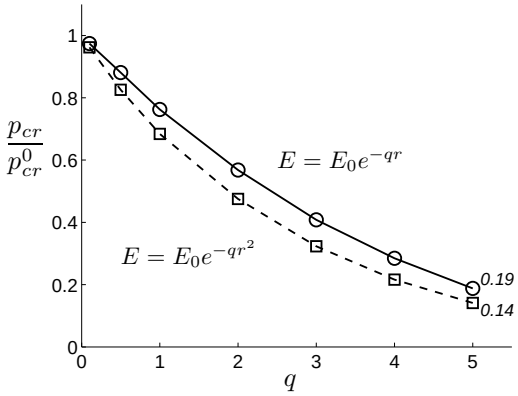

Рис. 2: Изменение критической нагрузки при изменении степени неоднородности пластины q. p_{cr}^0 — критическая нагрузка для однородной пластины.

несимметричного и симметричного решений, что противоречит теореме единственности, доказанной в [3]. Этим можно объяснить существенное расхождение результатов из [1] и других работ (табл. ??). Различие значений критической нагрузки в графах 2 и 3 объясняется выбором меньшего шага интегрирования (в два раза). Численное значение нагрузки, полученное при шаге интегрирования из [5] ($\delta = 0.02$), равно 62832.

	Панов, Феодосьев	Cheo, Reiss	наст. работа
	1	2	3
p_{cr}	26053	62600	64522
n	8	14	14

Таблица 2: Значения критической нагрузки для однородной пластины по данным разных авторов

Необходимо отметить, что для однородной пластины различие нагрузки, соответствующей волновым числам $n = 14$ и $n = 13$ составляет всего 0.6%. Подобная картина характерна и для неоднородной пластины. Для пластины с модулем упругости, изменяющимся по законы $E = E_0 e^{-4r}$, минимум нагрузки $p_{cr} = 18355$ достигается при числе складок $n = 16$; нагрузка, соответствующая числу волн $n = 15$, равна $p_n = 18416$. Это говорит, о чувствительности задачи к различного рода «несовершенствам» (неправильной форме, начальным напряжениям и т.п.)

Рассмотренная выше пластина со свойствами, существенно снижающимися от центра к краю, может быть простейшей моделью решетчатой пластины диска зрительного нерва человека (РП) ([6]). В ряде случаев при сильном увеличении внутриглазного давления по краю РП могут образовываться складки и возникать отеки ([7]). Согласно представленным расчетам у однородной пластины с параметрами РП ($h/R = 0.1$, $E_{av} = 0.3$МПа, $\nu = 0.45$) волны по краю образуются при нагрузке равной 490 мм рт.ст., а с учетом неоднородных свойств образование складок возможно уже при 70 мм рт.ст. ($q = 5$). В ряде работ отмечается возможность кратковременного подъема внутриглазного давления до 100 мм рт.ст. ([8]). Таким образом, с механической точки зрения

отеки и складки по краю РП могут быть объяснены потерей осесимметричных форм равновесия.

5. Выводы.

В работе численным методом исследована потеря устойчивости осесимметричных форм равновесия изотропных пластин с переменным модулем упругости. Показано, что при уменьшении модуля упругости к краю пластины бифуркация в несимметричное состояние происходит при существенно меньшей нагрузке, чем для пластины с постоянными механическим свойствами. Одним из возможных объяснений появления складок по краю РП может быть переход из симметричного деформированного состояния в несимметричное.

Литература

1. *Панов Д.Ю., Феодосьев В.И.* О равновесии и потере устойчивости пологих оболочек при больших прогибах // ПММ, т.XII, 1948 с. 389–406.

2. *Морозов Н.Ф.* К вопросу о существовании несимметричного решения в задаче о больших прогибах круглой пластины, загруженной симметричной нагрузкой// Изв. Высш. Уч. Заведений, Математика, № 2, 1961, с. 126–129.

3. *Piechocki W.* On the non-linear theory of thin elastic spherical shells// Arch.Mech. Stos. №21, 1969, pp. 81–101.

4. *Huang N.C.* Unsymmetrical buckling of thin shallow spherical shells// J. Appl. Mech. №31, 1964, pp. 447–457.

5. *Cheo L.S., Reiss E.L.* Unsymmetric wrinkling of circular plates// Quart. Appl. Math., №31, 1971, pp. 75–91.

6. *Bauer S.M., Voronkova E.B.* On the deformation of the Lamina Cribrosa under intraocular pressure// Russian Journal of Biomechanics, Vol. 5., № 1, 2001, pp. 73–82..

7. *Нестеров А.П.* Основные принципы диагностики первичной открытоугольной глаукомы// Вестн. офтальмологии. 1998, № 2. с. 3–6..

8. *Coleman DJ, Trokel S.* Direct-recorded intraocular pressure variations in a human subject// Arch Ophthalmol, №82 v. 5, 1969, pp. 637–640..

УДК 539.3, 519.6
Бауэр С. М., Воронкова Е. Б., Романова А. А.

О потере устойчивости симметричных форм равновесия круглых пластин под действием нормального давления

// Вестн. С.-Петербург. ун-та. Сер.1. 2012 .Вып. .(N).С.00–00.

Рассматривается осесимметричная устойчивость изотропной неоднородной круглой пластины, нагруженной равномерно распределенным давлением. Полагая, что несимметричная составляющая решения системы носит периодический характер, численным методом определяется наименьшее значение нагрузки, при которой появляются волны в окружном направлении. Показано, что при уменьшении модуля упругости к краю пластины бифуркация в несимметричное состояние происходит при существенно меньшей нагрузке, чем для пластины с постоянными механическим свойствами. Одним из возможных объяснений появления складок по краю РП может быть переход из симметричного деформированного состояния в несимметричное.

Ключевые слова: круглая пластина, потеря устойчивости, неоднородность

Summary

Bauer S.M., Voronkova E.B., Romanova A.A.

On the unsymmetrical buckling of circular plates under normal pressure

Keywords: circular plate, buckling, wrinkling